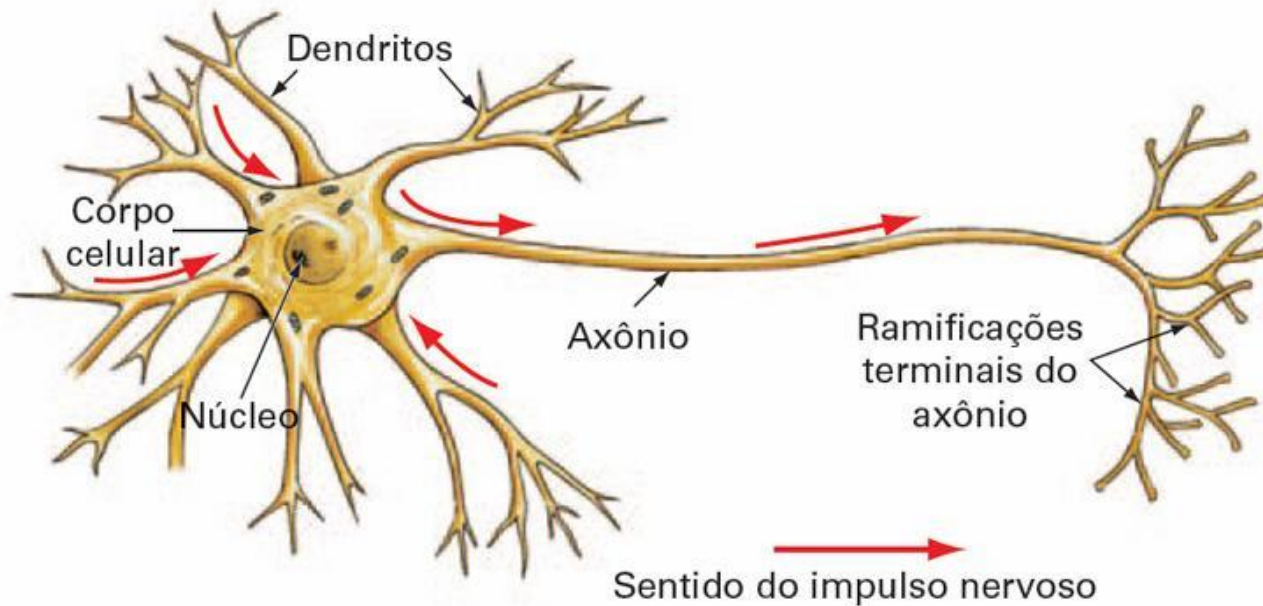




Redes Neurais - Neurônio Artificial

Prof. Elder Santos

Visão geral de um neurônio





Resumo dos componentes

Dêndritos: Ramificações correspondentes aos canais de entrada de informação (sinais elétricos, escala mVolts).

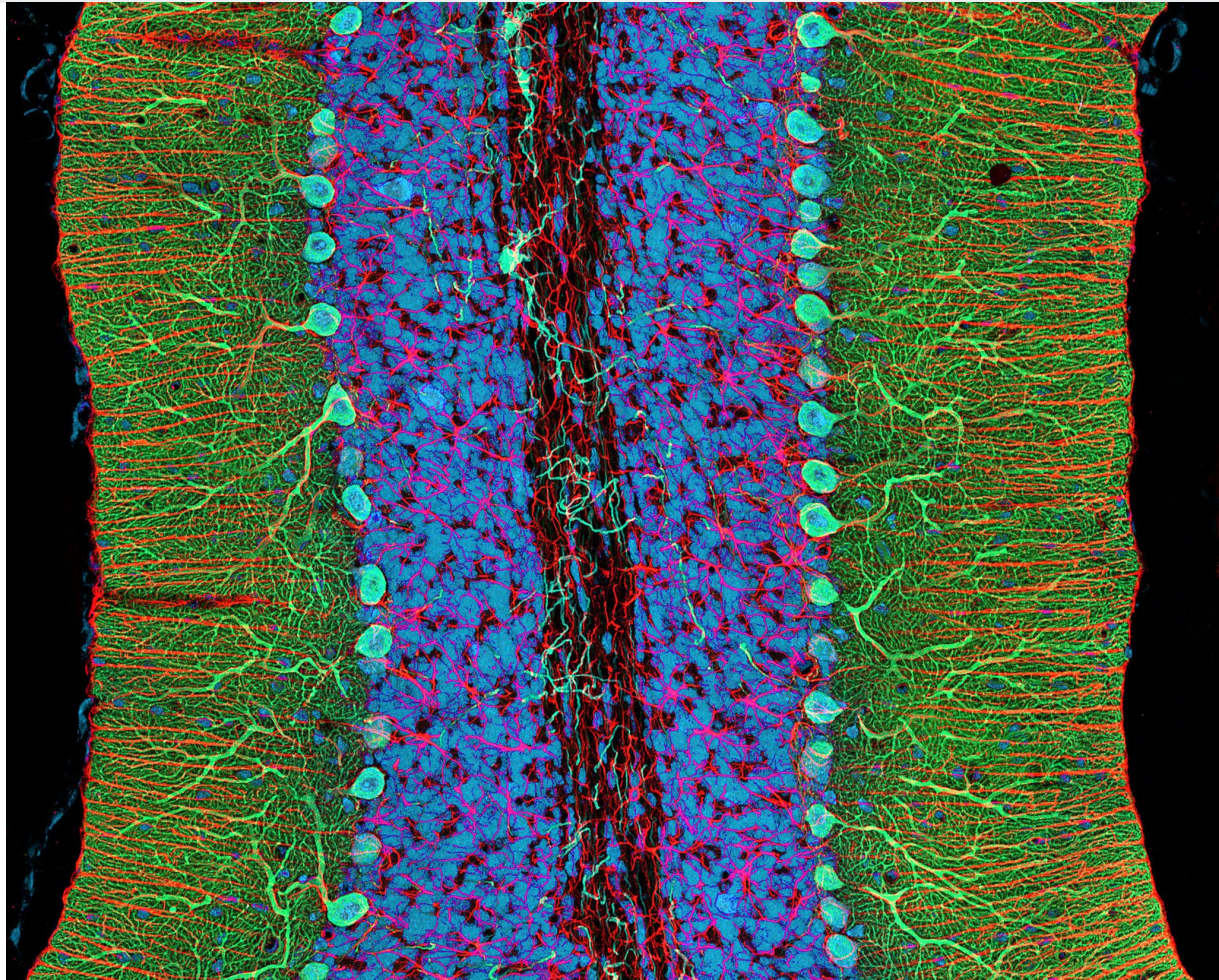
Corpo celular: Local onde é feito o balanço energético da célula nervosa (soma das contribuições de energia).

Axônio: Canal de saída do neurônio, ou seja, caminho de propagação dos impulsos nervosos em direção a outros neurônios ou músculos

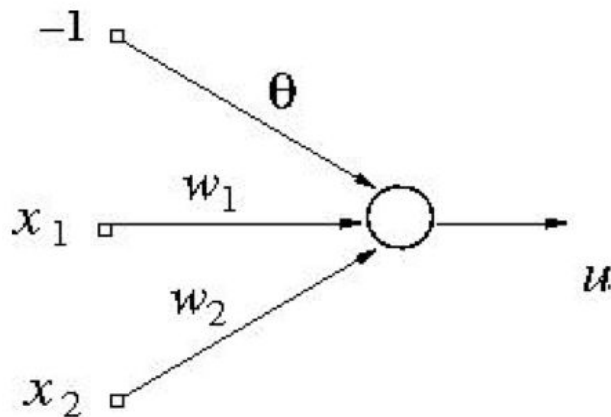
Sinapses: Pontos de contato entre neurônios onde há passagem de neurotransmissores do axônio de um neurônio para os dendritos de outro neurônio.

Relevância das Conexões

Neurônios / sinapses
inibitórios ou
excitatórios



Neurônio Artificial - McCullough e Pitts



x_1, x_2 : entradas

w_1, w_2 : pesos sinápticos

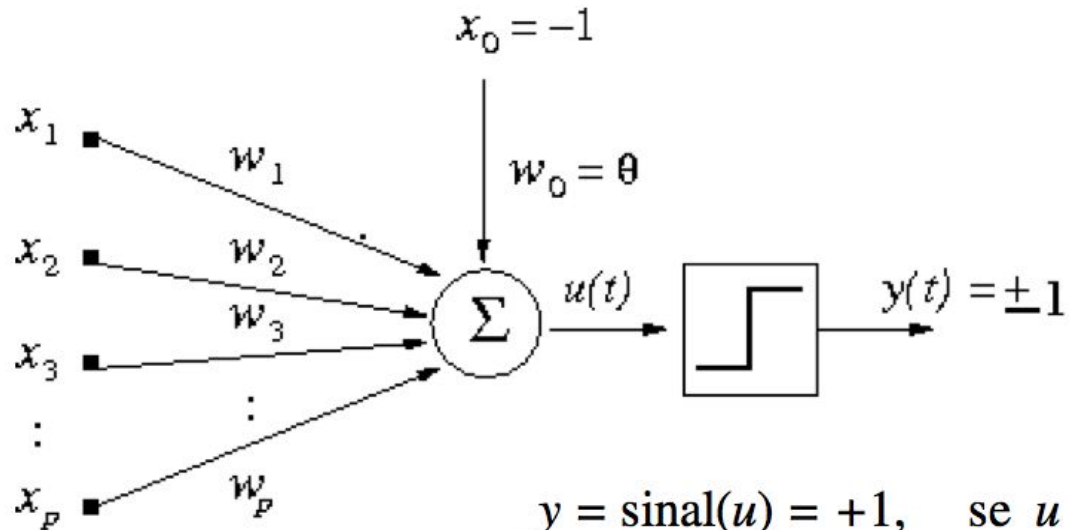
θ : limiar (*bias*)

u : ativação

A ativação (u) do neurônio é dada por:

$$u = w_1x_1 + w_2x_2 - \theta$$

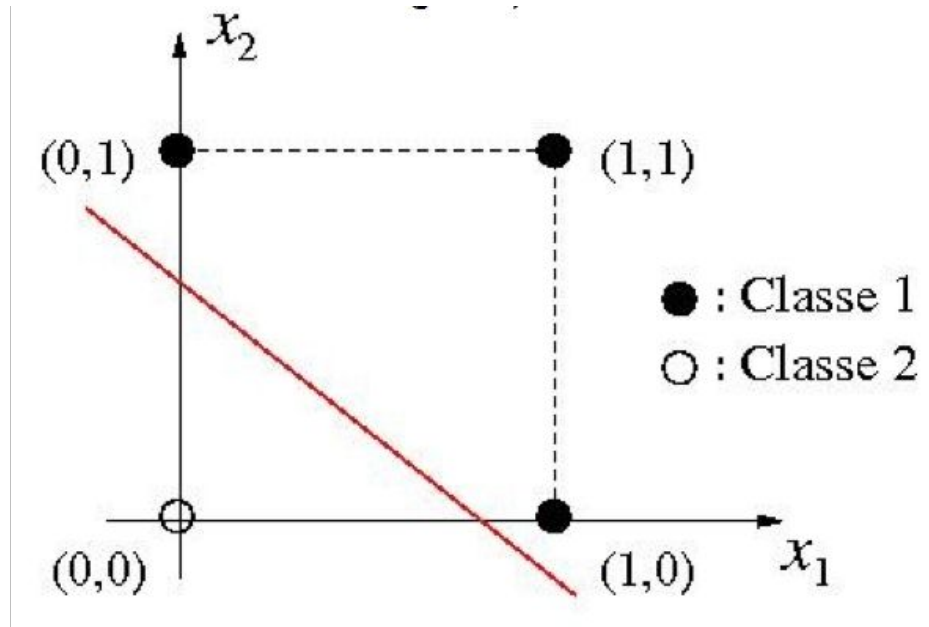
Neurônio Artificial - McCullough e Pitts



$$y = \text{sinal}(u) = +1, \quad \text{se } u > 0$$

$$y = \text{sinal}(u) = -1, \quad \text{caso contrário.}$$

Saída de um neurônio



Aplicação inicial: Classificação

